CENG 114 BİLGİSAYAR BİLİMLERİ İÇİN AYRIK YAPILAR

Prof. Dr. Tufan TURACI
tturaci@pau.edu.tr

- Pamukkale Üniversitesi
- Mühendislik Fakültesi
- Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

- Hafta 3

Ders İçereği

- **İspat Yöntemleri**

1. Doğrudan İspat
2. Karşıt Ters ile İspat
3. Durum İncelemeli İspat
4. Çelişki ile İspat
5. Tümevarımla İspat

İspat Yöntemleri

İspat Yöntemleri

Aksiyom: Doğruluğu ispatsız olarak kabul edilen matematiksel ifadelere aksiyom denir.

Teorem: Doğruluğu ispat edilebilen doğru bir matematiksel ifadeye teorem denir.

$p \rightarrow q$ şeklindeki teoremlerin ispatları için ispat teknikleri;

İspat Teknikleri:

1. Doğrudan İspat
2. Karşıt Ters ile İspat
3. Durum İncelemeli İspat
4. Çelişki ile İspat
5. Tümevarımla İspat

1. Doğrudan İspat

① Doğrudan İspat:

Keyfi bir $x \in E$ için $p(x)$ in doğru olduğu kabul edilerek, $q(x)$ in doğru olduğu ispatlanırsa "$\forall x \in [\, p(x) \Rightarrow q(x)]$ önermesi doğru olur. Bu tür ispata doğrudan ispat denir.

Örnek:

Teorem: Her tek tamsayı, *ardışık iki tamsayının karelerinin farkıdır.*

İspat: n tek tamsayı olsun. Böylece $n = 2k+1$ olur, $\forall k \in \mathbb{Z}$ için.

$$n = 2k+1 = (k+1)^2 - k^2$$
$$= (k^2 + 2k + 1) - k^2$$
$$= 2k+1$$

$k \in \mathbb{Z}$ olduğundan $k^2 \in \mathbb{Z}$ ve $(k+1)^2 \in \mathbb{Z}$ dir.

n, ardışık iki tamsayının karelerinin farkıdır.

Teorem: Eğer n tek tamsayı ise, o zaman $3n+7$ bir çift tamsayıdır.

İspatı n tek tam sayı olsun. $\forall k \in \mathbb{Z}$ için $n = 2k+1$ olur.

$$\begin{aligned} 3n+7 &= 3.(2k+1)+7 \\ &= 6k+3+7 \\ &= 6k+10 \\ &= 2(3k+5) \end{aligned}$$

$(3k+5) \in \mathbb{Z}$ olduğundan

$3n+7$ bir çift tamsayı olur.

Teorem: Eğer n tek tamsayı ise o zaman, $4n^3+2n-1$ bir tek tamsayıdır.

İspat: n tek olsun. yani $n=2k+1$, $k \in \mathbb{Z}$

Hatırlatma:
$(a+b)^3 = a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$

$$4n^3+2n-1 = 4\cdot(2k+1)^3 + 2(2k+1) - 1$$

$$= 4(8k^3 + 3.4.k^2 + 3.2k + 1) + 4k + 2 - 1$$

$$= 32k^3 + 48k^2 + 24k + 4 + 4k + 1$$

$$= 2\underbrace{(16k^3+24k^2+24k+2+2k)}_{m} + 1$$

$m \in \mathbb{Z}$ olduğundan

$$= 2m+1 \text{, } m \in \mathbb{Z} \text{ şeklinde yazılabilir.}$$

$4n^3+2n-1$ sayısı tektir.

Teorem: $x \in \mathbb{Z}$ için eğer $2 \mid x^2-1$ ise o zaman $4 \mid x^2-1$ 'dir.

İspat:

$2 \mid x^2-1$ olduğundan $x^2-1 = 2y$ olacak şekilde $y \in \mathbb{Z}$ vardır.

$x^2 = 2y+1$ olur. (x^2 tektir)

Böylece $x = 2k+1$ olur, $k \in \mathbb{Z}$.

$x^2 = (2k+1)^2 = 4k^2+4k+1$

$x^2-1 = 4k^2+4k = 4(k^2+k)$, $k^2+k \in \mathbb{Z}$ olduğundan $4 \mid x^2-1$ 'dir.

2. Karşıt Ters ile İspat

(2) Karşıt ters ile ispat:

Eğer $\forall x \in [p(x) \rightarrow q(x)]$ nicelenmiş önermesinin doğruluğunun ispatı "$\forall x \in [\neg q(x) \rightarrow \neg p(x)]$" karşıt tersi kullanılarak doğrudan ispat yapılırsa, bu tekniğe karşıt ters ile ispat denir.

Örnek: Teorem: Eğer $x \in \mathbb{Z}$ için $5x-7$ bir çift tam sayı ise o zaman x bir tek tam sayıdır.

İspat: x in çift sayı olduğunu kabul edelim. Yani $\forall k \in \mathbb{Z}$ için $x \in 2k$'dır.

$$\begin{aligned} 5x-7 &= 5.(2k)-7 \\ &= 10k-7 \\ &= 10k-8+1 \\ &= 2(5k-4)+1 \end{aligned}$$

$5k-4 \in \mathbb{Z}$ olduğundan $5x-7$ tek tam sayıdır.

Böylece $\forall x \in [\neg q(x) \to \neg p(x)]$ olduğunu gösterdik.

$p \to q \equiv \neg q \to \neg p$ olduğundan karşıt tersi de doğrudur.

Teorem: $x \in \mathbb{Z}$ olsun. $11x-7$'nin çift sayı olması için gerek ve yeter şart x'in tek olmasıdır.

① eğer x tek ise $11x-7$ çiftdir.

② eğer $11x-7$ çift ise x tektir.

① 'i ispatlayalım.
(doğrudan ispatı kullanalım.)

$x = 2k+1$ olsun.

$11(2k+1) - 7 = 22k + 4$

$= 2(11k+2)$

$\in \mathbb{Z}$ old. den

$11x-7$ çiftdir.

② 'yi ispatlayalım
(karşıt ters)

x çift olsun $(x = 2k)$

$11(2k) - 7 = 22k - 7$

$= 2(11k-4)+1$

$\in \mathbb{Z}$ old. den

$11x-7$ tek olur.

ispat biter

Örnek: x, bir tamsayı olsun. Eğer, 5x-7 tek bir tamsayı ise o zaman 9x+2 çift tamsayıdır.

Çözüm:

1 Yol: $5x-7$ tek ise; $5x-7 = 2k+1$, $k \in \mathbb{Z}$

$$9x+2 = 5x-7+4x+9$$

$$= 2k+1+4x+9$$

$$= 2k+4x+10$$

$$= 2(\underbrace{k+2x+5}_{m \in \mathbb{Z}}) \; ; \; x, k \in \mathbb{Z} \text{ olduğundan } m \in \mathbb{Z} \text{ olur.}$$

$$= 2m, \text{ çifttir.}$$

2. Yol: $5x-7$ tek ise x nedir?

Kabul edelim ki x tek olsun.

$x = 2k+1$, $k \in \mathbb{Z}$

$5x-7 = 5.(2k+1) - 7$

$= 10k+5-7$

$= 10k-2$

$= 2(\underbrace{5k-1}_{m})$, $k \in \mathbb{Z}$ olduğundan $m \in \mathbb{Z}$ olur.

$= 2m$, çifttir.

Yani x tek ise, $5x-7$ çifttir.

$p \rightarrow q$

Karşıt tersi;

$\neg q \rightarrow \neg p$

Yani $5x-7$ tek ise x çifttir.

x çift ise $9x+2$ çift mıdır?

$x = 2k, \; k \in \mathbb{Z}$

$9x+2 = 9(2k)+2$

$= 18k+2$

$= 2(9k+1) = 2m$ çifttir.

($m = 9k+1$)

Not: Bir gerektirmenin karşıt tersine denk olduğunu hatırlayalım!

$p \rightarrow q$

$q \rightarrow r$

$\therefore p \rightarrow r$ ⇨ Karşılaştırma Kuralı

$\neg q \rightarrow \neg p$

$\neg p \rightarrow \neg r$

$\therefore \neg q \rightarrow \neg r$

$5x-7$ tek ise x çifttir

x çift ise $9x+2$ çifttir

$\therefore 5x-7$ tek ise $9x+2$ çifttir.

3. Durum İncelemeli İspat

(3) Durum İncelemeli İspat !

$x \in \mathbb{Z}$ olsun. x'in özelliklerini içeren durumlar sözünü alınarak ispat yapmaya durum ile ispat tekniği denir.

Teorem: Eğer $n \in \mathbb{Z}$ ise o zaman n^2+3n+5 tektir.

İspat: İspat n'in çift yada tek olma durumuna göre 2 durumda incelenir.

Durum 1: $n = 2k$ olsun.

$$n^2+3n+5 = 4k^2+6k+5$$
$$= 2(\underbrace{2k^2+3k+2}_{\in \mathbb{Z}}) + 1 \quad \text{(tek tamsayı)}$$

Durum 2: $n = 2k+1$ olsun

$$n^2+3n+5 = 4k^2+4k+1+6k+3+5$$
$$= 2(\underbrace{2k^2+5k+4}_{\in \mathbb{Z}}) + 1 \quad \text{(tek tamsayı)}$$

Durum 1 ve 2 'den ispat biter.

Örnek: a ve b iki tamsayı olsun. a.b' nin çift tamsayı olması için gerek ve yeter şart a' nın çift tamsayı veya b' nin çift tamsayı olmasıdır.

Çözüm:

p: a.b çifttir
q: a çifttir
r: b çifttir
Soruda verilen ifade $p \leftrightarrow q \vee r$ şeklindedir. Öyleyse çift yönlü gösterim gerekir.

1.) $p \rightarrow q \vee r$: a.b çift ise a veya b çifttir.

2.) $q \vee r \rightarrow p$: a veya b çift ise a.b çifttir.

Önce 1.) gösterelim;

1.) $p \to q \vee r \equiv \neg(q \vee r) \to \neg p$ (Karşıt tersi)

$\equiv (\neg q \wedge \neg r) \to \neg p$: a tek ve b tek ise a.b tektir.

a tek ise; $a = 2m+1, m \in \mathbb{Z}$

b tek ise; $b = 2n+1, n \in \mathbb{Z}$

$$a.b = (2m+1).(2n+1)$$
$$= 4mn + 2m + 2n + 1$$
$$= 2(\underbrace{2mn + m + n}_{k \in \mathbb{Z}}) + 1, \quad m, n \in \mathbb{Z} \text{ old.dan } k \in \mathbb{Z} \text{ tir.}$$
$$= 2k+1, \text{ tektir.}$$

2.) $q \vee r \to p$ için durum incelemesi gerekir,

operatör "veya" olduğundan en az biri yeterlidir ancak tüm durumları incelegelim:

2.1.) a çift, b tek ise; $a=2m$, $b=2n+1$, $m,n \in \mathbb{Z}$

$a.b = 2m.(2n+1) = 4mn+2m = 2(\underbrace{2mn+m}_{k}) = 2k$, çifttir.

2.2) a tek, b çift ise; $a=2m+1$, $b=2n$, $m,n \in \mathbb{Z}$

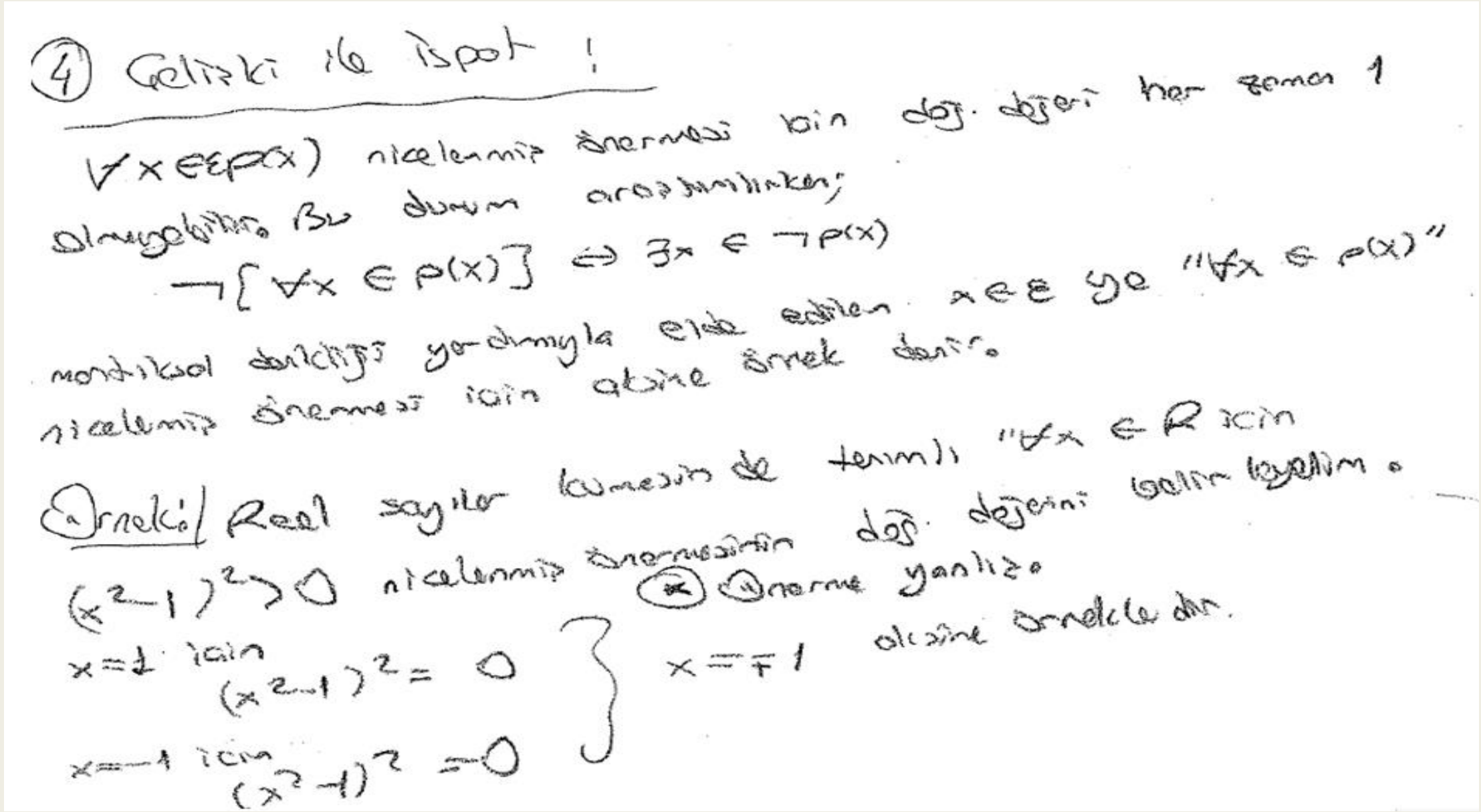
$a.b = (2m+1).2n = 4mn+2n = 2(\underbrace{2mn+n}_{k}) = 2k$, çifttir.

2.3) a çift, b çift ise; $a=2m$, $b=2n$, $m,n \in \mathbb{Z}$

operatör veya olduğundan bu durumun incelenmesi gerekmez.
en az birinin doğruluğu yeterlidir.

$a.b = 2m.2n = 4mn = 2(\underbrace{m.n}_{k}) = 2k$, çifttir.

4. Çelişki ile İspat



$\forall x \in E \; [p(x) \rightarrow q(x)]$ önermesi kuvvetli

Bir $x \in E$ için $p(x)$ açık önermesinin doğru ve $q(x)$ açık önermesinin yanlış olduğu durumda, tersine, bir diğer yanlış olduğu bir teorem ile açıklayı elde edilebiliyorsa

$\forall x \in E \; [p(x) \rightarrow q(x)]$

nicelemiş önermesi doğru olur. Bu teknige açıklayıcı ile ispat denir.

Teorem: Pozitif reel sayıların en küçüğü mevcut değildir.

İspat: Kabul edelim ki en küçük sayı mevcut olsun. Bu durumda eğer $r \in \mathbb{R}^+$ en küçük ise her $x \in \mathbb{R}^+$ için $r < x$ olur.

Fakat her zaman $\frac{r}{2} < r$ ve $r/2 \in \mathbb{R}^+$ olup $0 < \frac{r}{2} < r$ elde edilir. Bu ise r'nin en küçük reel sayı olması ile çelişir. Bu şekilde pozitif reel sayıların en küçüğü mevcut değildir.

Teorem $\sqrt{5}$ irrasyonel sayıdır.

İspat: $\sqrt{5}$ rasyonel olsun.

$\sqrt{5} = \frac{a}{b}$ ⟶ $\sqrt{5} = \frac{5k}{b}$

$a^2 = 5b^2$

$5b^2 = 25k^2$

$b^2 = 5k^2$

a^2, 5'in katı olduğundan

$a = 5k$ olur.

b^2, 5'in katı old. da

$b = 5t$ olsun.

Rasyonel sayı tanımından $\frac{a}{b}$ rasyonel olmak üzere; a ve b ardında asal olmalıdır. $a=5k$, $b=5t$ old. için a ve b ardında da asal değildir. O zaman $\frac{a}{b}=\sqrt{5}$ rasyonel değildir.

Biz $\sqrt{5}$'i rasyonel kabul etmiştik, çelişki elde ettik.

İspat bitti, $\sqrt{5}$ rasyonel değildir.

5. Tümevarım ile İspat

5 Tümevarım ile İspat

N doğal sayılar kümesi üzerinde tanımlı $P(n)$ açık önerme verilsin. Eğer;

(i) $P(0)$ doğru

(ii) her $n \geq 0$ doğal sayısı için $P(n)$ doğru iken $P(n+1)$ doğru ise o zaman her $n \in N$ için $P(n)$ doğrudur.

Teorem: Her $n \geq 1$ doğal sayısı için $1+2+\cdots+n = \frac{n.(n+1)}{2}$ dir.

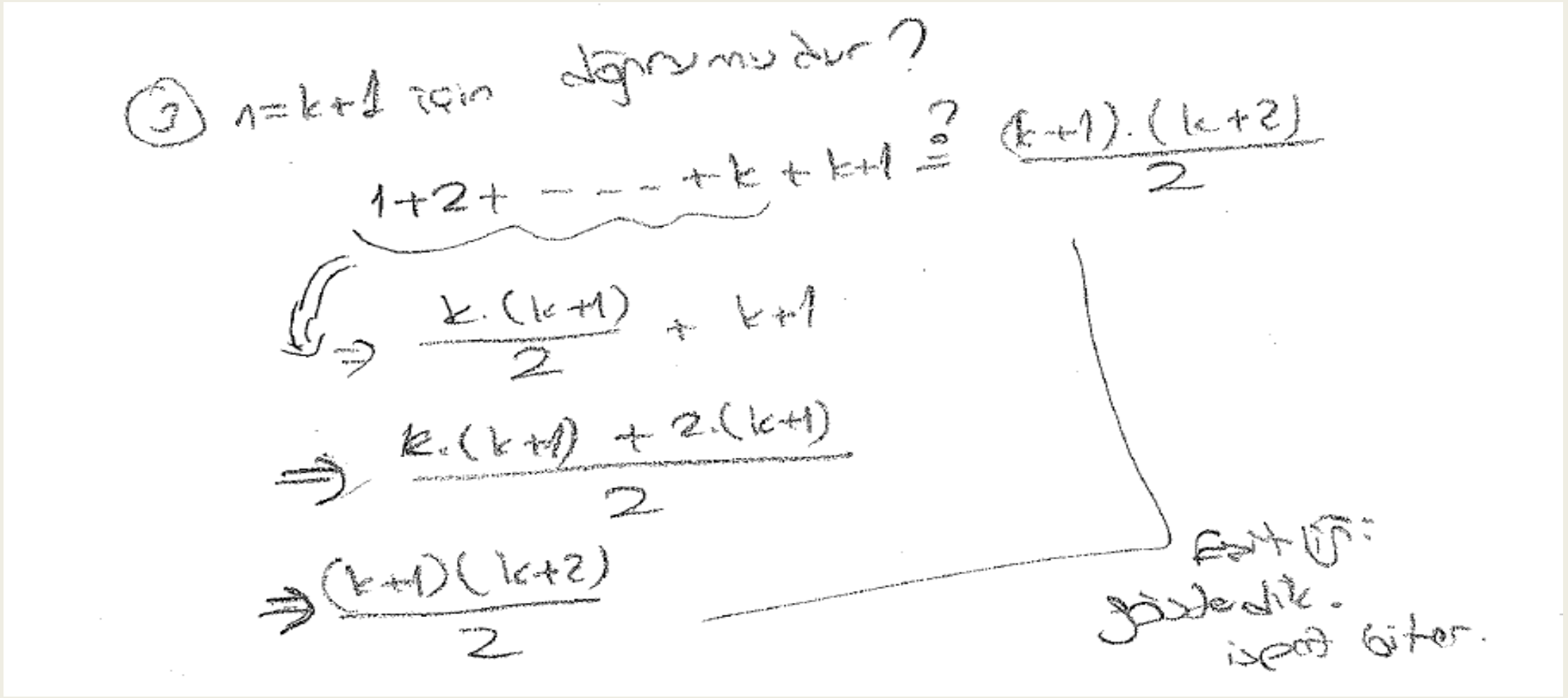
İspat:

(1) $n=1$ için $\quad 1 = \frac{1.2}{2}$

$1 = 1$ ✓ doğru

(2) $n=k$ için bbul edelim

$1+2+\cdots+k = \frac{k.(k+1)}{2}$ olsun.


3) n=k+1 için doğru mu olur?
1+2+ - - - +k + k+1 =? (k+1).(k+2)/2
⇒ k.(k+1)/2 + k+1
⇒ k.(k+1) + 2.(k+1)/2
⇒ (k+1)(k+2)/2
Eşitlik: gösterdik. işlem biter.

Örnek)

Her $n \geq 1$ doğal sayısı için $1^2+2^2+\cdots+n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ dir.

İspat:

(1) $n=1$ için $1^2 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6} \Rightarrow 1=1$ ✓

(2) $n=k$ için doğru olsun.

$1^2+2^2+\cdots+k^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}$ olsun.

(3) $n = k+1$ için doğru mudur?

$$\underbrace{1^2 + 2^2 + \cdots + k^2}_{A} + (k+1)^2 \overset{?}{=} \frac{(k+1)\cdot(k+2)\cdot(2k+3)}{6}$$

A olsun.

$$\Rightarrow \frac{k\cdot(k+1)\cdot(2k+1)}{6} + (k+1)^2$$

$$\Rightarrow \frac{k\cdot(k+1)(2k+1) + 6(k+1)^2}{6}$$

$$\Rightarrow \frac{(k+1)\left[(2k^2+k) + (6k+6)\right]}{6}$$

$$\Rightarrow \frac{(k+1)\left[2k^2 + 7k + 6\right]}{6}$$

$$\Rightarrow \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6} = A$$

old-dan sqot gitdi.

(1) örnek

$\forall n \in \mathbb{N}^+$ için $5^n - 2^n$ sayısı 3 ile bölünebilir dir. ($3 \mid 5^n - 2^n$)

İspat

(1) $n=1$ için $5^1 - 2^1 = 3$, $3 \mid 3$ old. dan doğru

(2) $n=k$ için doğru olsun.

$5^k - 2^k = 3.a$ olsun.

(3) $n=k+1$ için doğru mudur?

$5^{k+1} - 2^{k+1} \stackrel{?}{=} 3.b$

$\Rightarrow 5^k.5 - 2^k.2$

$\Rightarrow 3.5^k + 2.5^k - 2.2^k$

$\Rightarrow 3.5^k + 2.\underbrace{(5^k - 2^k)}_{3a}$

$\Rightarrow 3.5^k + 6a = 3.(\underbrace{5^k + 2a}_{b \text{ olmak üzere}})$

$5^{k+1} - 2^{k+1} = 3b$ old. dan $3 \mid 5^{k+1} - 2^{k+1}$ dir.

İspat biter.

Örnek : Her $n \geq 1 \in \mathbb{N}$ için $\frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \ldots + \frac{1}{n.(n+1)} = \frac{n}{n+1}$ old. ispatlayınız.

Yanıt : (1) $n = 1$ için $\frac{1}{1.2} \stackrel{?}{=} \frac{1}{1+1}$ mi?

$\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ olduğundan doğru

(2) $n = k$ için doğru kabul edelim;

$\frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \ldots + \frac{1}{k.(k+1)} = \frac{k}{k+1}$ olsun.

③ $n = k+1$ için doğru mu?

$$\frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \cdots \frac{1}{k.(k+1)} + \frac{1}{(k+1).(k+2)} \stackrel{?}{=} \frac{k+1}{k+2} \quad \text{mi?}$$

$$\underbrace{\frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \cdots + \frac{1}{k(k+1)}}_{\text{②'den}} + \frac{1}{(k+1).(k+2)} = \underbrace{\frac{k}{k+1}}_{(k+2)} + \underbrace{\frac{1}{(k+1).(k+2)}}_{(1)}$$

$$= \frac{k.(k+2) + 1}{(k+1).(k+2)}$$

$$= \frac{k^2 + 2k + 1}{(k+1).(k+2)}$$

$$= \frac{(k+1)^2}{(k+1).(k+2)}$$

$$= \frac{k+1}{k+2}$$

eşit olduğundan ispat biter

Kaynaklar

- *Discrete Mathematics and Its Applications*, Kennet H. Rosen

(Ayrık Matematik ve Uygulamaları, Kennet H. Rosen (Türkçe çeviri), Palme yayıncılık)

- *Discrete Mathematics: Elementary and Beyond*, L. Lovász, J. Pelikán, K. Vesztergombi, 2003.

- *Introduction to Algorithms*, T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. Stein, 2009.

- *Introduction To Design And Analysis Of Algorithms*, A. Levitin, 2008.